1. 使用手册

1.1 四路巡线传感器介绍

1.1.1 产品简介

四路巡线模块采用微型高精度红外探头，能够在1mm至10cm的距离范围内实现精准的灰度感应。

该模块还板载了四路可调节范围为150°的探测灵敏度调节旋钮。搭载四路巡线模块，可以实现高难度的巡线任务，如直角转弯、交叉路段、锐角掉头、十字路口、丁字路口判断等。这款模块非常适用于各种智能小车的开发和拓展，包括两驱、四轮差速、麦轮、全向轮、阿克曼等类型的小车。



1.1.2 工作原理：

此巡线传感器是红外探测法为工作原理的传感器。这个传感器上有 4 个探头，每个探头有一个接收管和一个发射管。

当红外反射越强(白色)时，输出越大，红外放射越弱（黑色），输出越小。探测器离黑色线越近输出越小，由此可以通过输出模拟量判断黑线的距离远近，数值越小的传感器离黑线越近。传感器的灵敏度可以通过调节传感器上的旋钮来调整阈值，顺时针转动可以增强灵敏度，逆时针则减弱灵敏度。

因此这款传感器可以识别黑白线，应用于智能小车、机器人的巡线运动，且可巡较为复杂的路线。同时，这款传感器的四路巡线探头合理优化间距布局，内侧两路在黑线内精准识别、外侧两路可提前探测到大弯道的黑线并提前预警；具有探测速度快、适应性良好等优点。

1.1.3 模块参数：

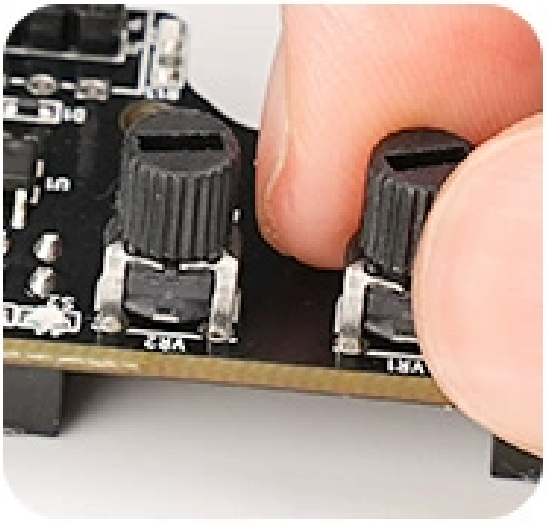
规格参数

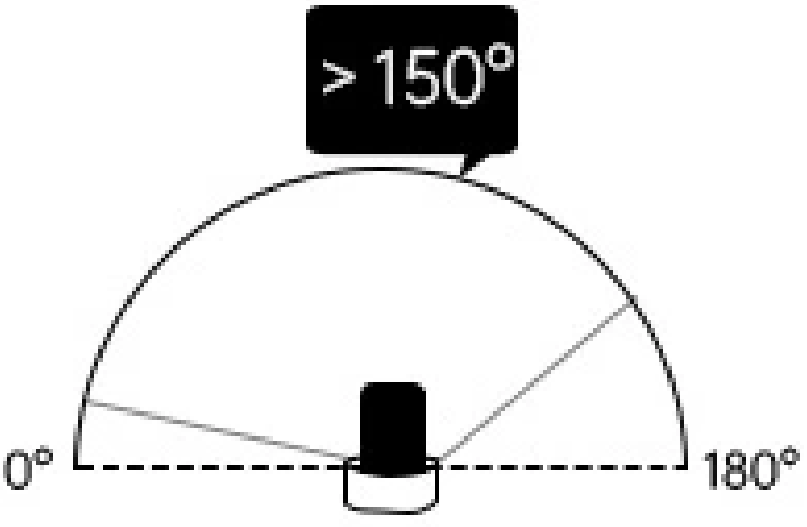
（该资料适合用于麦轮，差速，履带，阿克曼小车）

工作电压	3.3V-5V
工作电流	10mA-50mA
工作温度	-10°C~50°C

灵敏度调节	微型电位器调节（4个旋调节）
检测距离	1mm-10cm可调(推荐0.8cm左右)
通讯方式	GPIO输入
输出接口	S1、S2、S3、S4为4路 -为负电源信号输出端，+为正电源
PWR 说明	传感器供电后亮起
具有 4 个探头，每个探头都有一个红外发射器和一个红外接收器。4 个探头分别独立工作。	

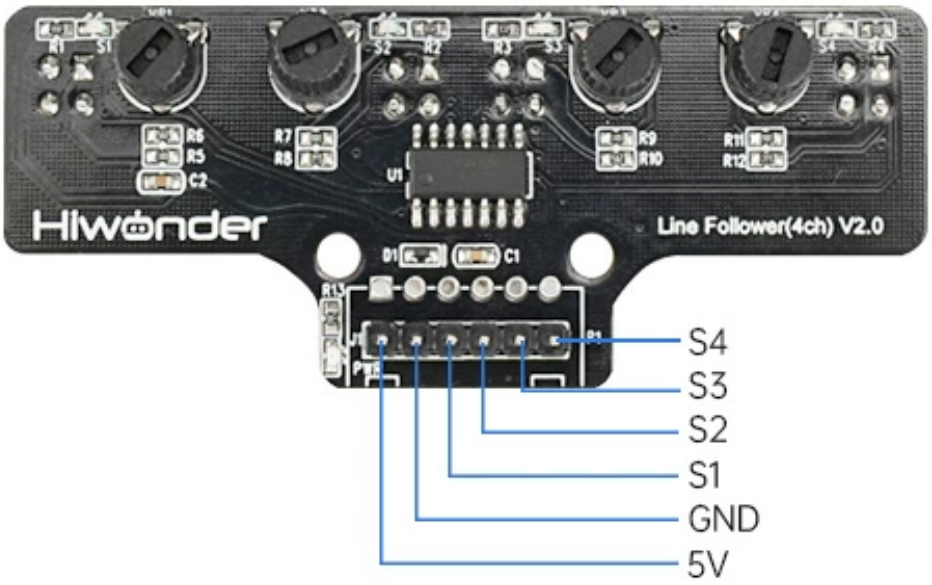
> **Note**
>
> **注意：可以通过旋钮调节距离，通过调节探测距离的远近，来调整不同环境下的灵敏度。旋钮的有效调节角度约为 150°，如图所示：**





1.1.4 引脚说明：

下图为各个引脚的图示：



引脚	引脚说明
5V	电源输入
GND	电源地
S1	I/O口
S2	I/O口
S3	I/O口
S4	I/O口

> **Note**
>
> **注意：接线位置需要详细按照教程所示进行连接！！！**